

Einfache Installationspläne erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie zeichnen einfache Installationspläne unter Berücksichtigung der relevanten Vorschriften.

Ja

☐

Nein

☐

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Leitungsisometrie»

☐

Situation

Auf der Baustelle ist es unabdingbar, dass Sie lernen, wie man Installationspläne liest. Wir lernen dies am schnellsten, wenn Sie Pläne selbst erstellen. Sie erhalten so die Übersicht über die geplanten sanitären Installationen in einem Teilbereich eines Gebäudes oder in einem Kleingebäude. Auf den Grundrissplänen zeichnen sie anschliessend die vorgesehene Leitungsführung der Installation ein. Sie achten dabei besonders darauf, dass sie die korrekten Plansymbole verwenden und die geltenden Normen und Richtlinien anwenden. Sie planen die Leitungen so, dass der Energieverbrauch im Gebäudebetrieb minimiert wird. Ausserdem berücksichtigen sie den Brandschutz, den Schallschutz, die Energie- und Trinkwassereffizienz sowie die Trinkwasserhygiene.



Sie sehen – es gibt viel zu lernen. Wir beginnen mit den «einfachen Grundlagen» und gehen immer weiter in die Details hinein. Lesen Sie zum Einstieg das untenstehende Kapitel im entsprechenden Lehrmittel.

Lehrmittel «Planbearbeitung»

Kapitel 3.2 / Seite 38 – 43



Zur Theorie

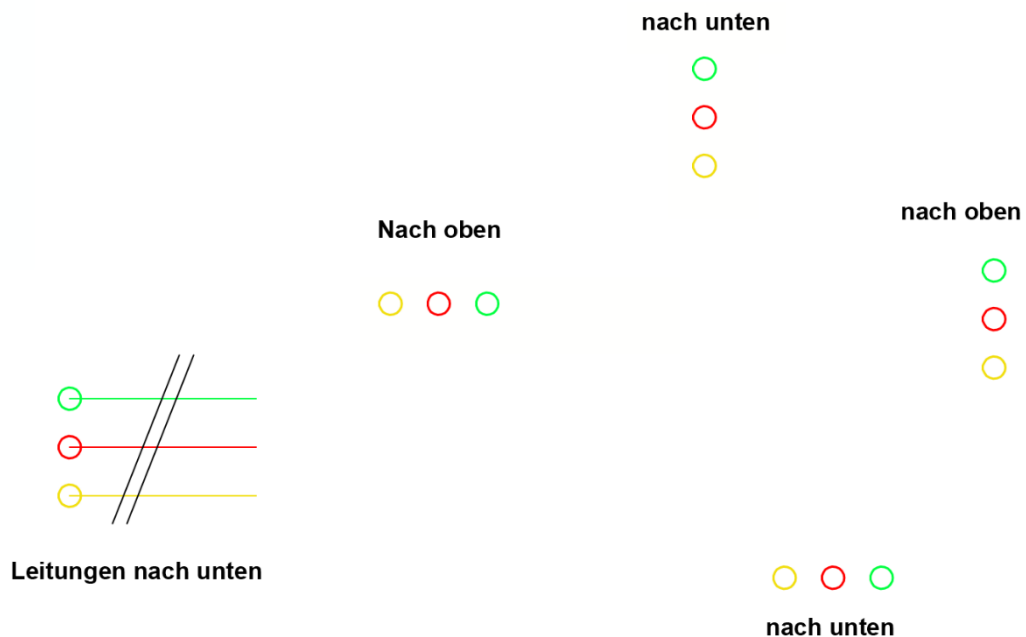
Auftrag 1

Beantworten Sie die nachfolgenden Aufgaben zur Repetition und zum Einstieg in die Planbearbeitung.

- 1.) Vervollständigen Sie die untenstehenden Legenden wie wir das in allen unseren Plänen immer machen müssen.

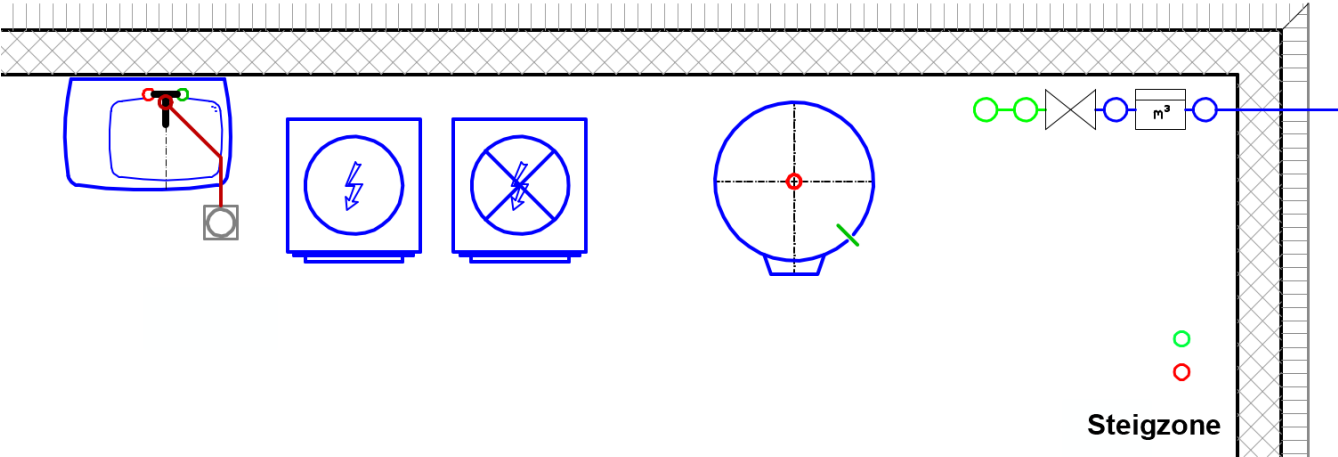
Legende			Lagen
Kennfarbe	Abkürzung	Installationssystem	
	WKN	_____	
	_____	_____	 1. Lage = _____ cm UKD
	_____	Nussbaum Aquaplus	 2. Lage = _____ cm UKD
	GER	_____	 3. Lage = _____ cm UKD
	_____	_____	

- 2.) Erstellen Sie die Leitungsplanung für die nachfolgenden Punkte. Vergessen Sie nicht die Legende inkl. alle Lagen korrekt zu definieren!



Legende			Lagen
Kennfarbe	Abkürzung	Installationssystem	
	_____	_____	
	_____	_____	 1. Lage = _____ cm UKD
	_____	_____	 2. Lage = _____ cm UKD
	_____	_____	 3. Lage = _____ cm UKD

- 3.) Erstellen Sie in dem untenstehenden Grundriss die komplette Leitungsplanung. Wenn Anschlusspunkte fehlen, dann ergänzen Sie diese selbstständig, wie es Ihnen sinnvoll erscheint. Denken Sie auch daran, die Apparate mit einer gelben Farbe einzufärben.



○
○
Steigzone

Legende

Kennfarbe	Abkürzung	Installationssystem
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Lagen

1. Lage = _____ cm UKD

2. Lage = _____ cm UKD

3. Lage = _____ cm UKD

4. Zeichnen Sie eine mögliche Verteilbatterie inkl. Sicherheitsarmaturen in der Ansicht(Schema) auf.



Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen

sanitärern.ch | itm

Seite 3 von 7

Auftrag 2

Zur Vertiefung ihrer neu erworbenen Planungsfähigkeiten lösen Sie die nachfolgenden zwei Aufgaben. Konzentrieren Sie sich darauf, die Aufgaben sehr sauber und gewissenhaft auszuführen.

5. Aufgabe 1 «EFH Alpina»

In dieser Übung sollen Sie das Gelernte direkt umsetzen. Achten Sie darauf, sehr sauber zu zeichnen! Viel Erfolg...

	Übungen
	Lösungen

6. Aufgabe 2 «EFH Laurentius»

In dieser Aufgabe sollen Sie den Grundriss komplett einfärben und eine Legende erstellen. Zudem soll die Verteilbatterie in der Ansicht gezeichnet werden.

	Übungen
	Lösungen

Auftrag 3

Nun möchten wir uns etwas komplexeren Kellerverteilungen zuwenden. Bearbeiten Sie die Aufgaben gewissenhaft und konzentriert – das Ziel ist nicht schnell fertig zu sein, sondern eine saubere und exakte Planung! Viel Erfolg...

7. Aufgabe «EFH Ladis»

Gute und übersichtliche Einstiegsaufgabe – beachten Sie die Hinweise zur Planung! Die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden...

	Übungen
	Lösungen

8. Aufgabe «EFH Serfaus»

Diese Aufgabe ist schon etwas anspruchsvoller – unbedingt die Hinweise lesen und auch die Lagen nicht aus den Augen verlieren...

	Übungen
	Lösungen

9. Aufgabe «EFH Fiss»

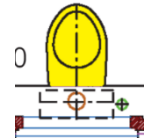
Guter und anspruchsvoller Abschluss dieser Übungsphase. Nun sollten Sie die wichtigsten Grundsätze verstanden haben und selbständig umsetzen.

	Übungen
	Lösungen

Auftrag 4

Planungen von Sanitärinstallationen beinhalten jedoch nicht nur Trinkwasserleitungen sondern auch Schmutzwasserleitungen. Bis jetzt haben wir diesen noch keine Beachtung geschenkt, dies soll sich nun ändern. Folgende Grundsätze gelten bei der Planung von Schmutzwasserleitungen.

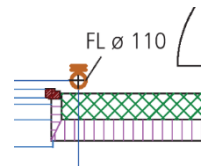
Einfache Anschlusspunkte z.B. für einen Waschtisch oder eine Waschmaschine werden mit einem einfachen braunen Kreis dargestellt. Gut zu sehen ist auch der grüne Kreis welcher den Anschluss mit Kaltwasser darstellt.



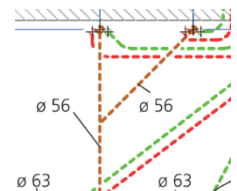
Falleleitungen, welche durch mehrere Geschosse geführt werden, werden mit einem grossen und einem kleineren Kreis dargestellt. Dies hat sich bewährt, da so die Übersicht besser ist.



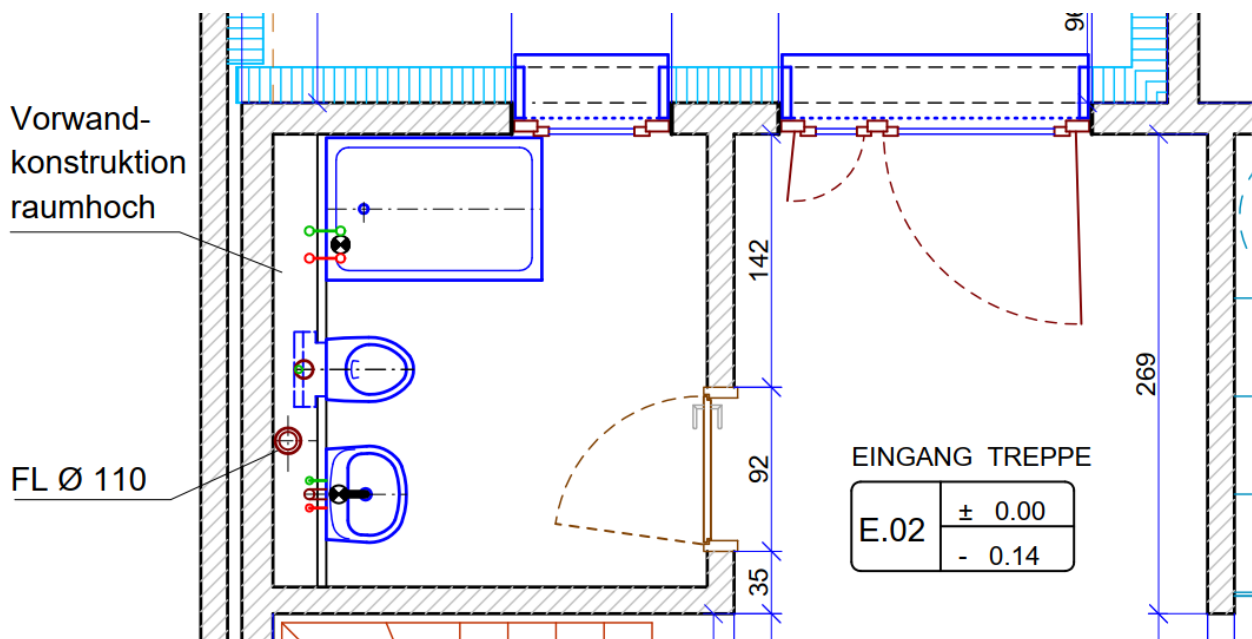
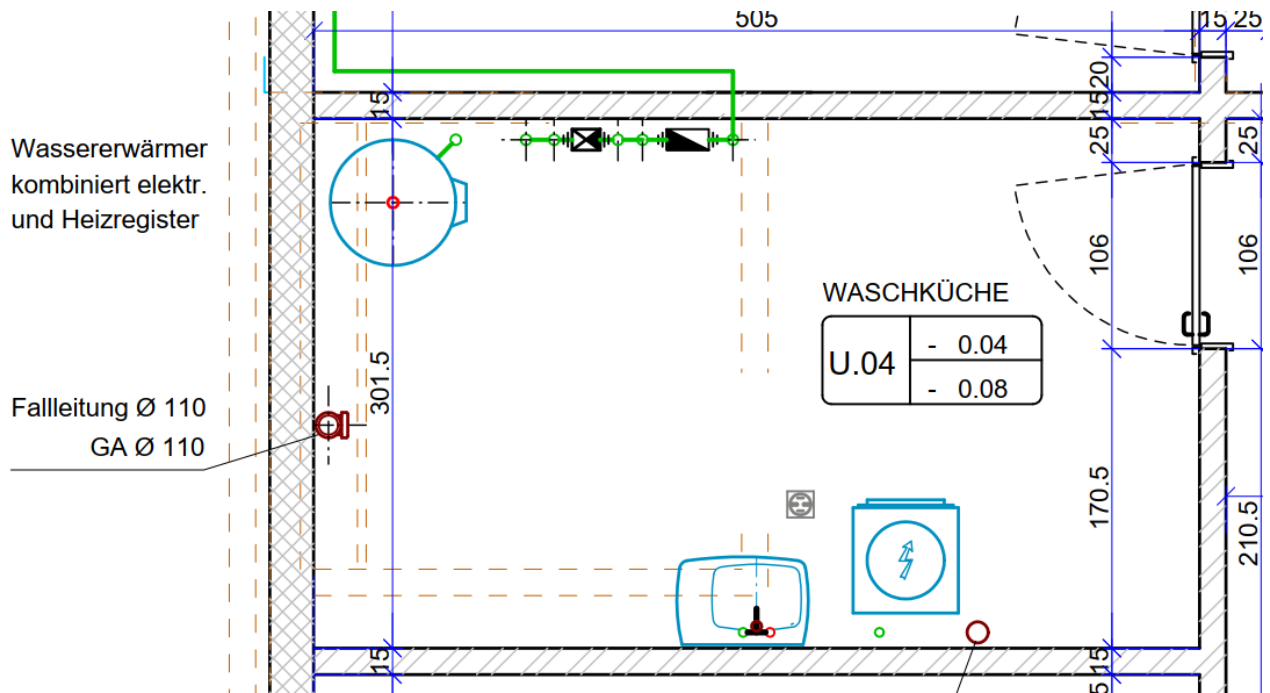
Grundleitungsanschlüsse (Übergang Bodenplatte UG) werden mit zwei quer gezeichneten Linien dargestellt. Diese Linien symbolisieren die Putzöffnung die zwingend eingebaut werden muss.



Eingelegte Leitungen welche in die Betondecke (Boden des Planes) eingelegt werden, zeichnet man mit gestrichelten Linien. Dies gilt sowohl für Schmutzwasserleitungen als auch für flexible Wasserleitungen wie PEX – Systeme.



- 10.) Zeichnen Sie in den folgenden Plänen (EG/UG) alle relevanten Leitungen ein. Überlegen Sie sich, wie Sie das Wasser vom Untergeschoss in die Nasszelle bringen könnten. Im Projektieren gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten.



Legende			Lagen	
Kennfarbe	Abkürzung	Installationssystem		
				
				1. Lage = _____ cm UKD
				2. Lage = _____ cm UKD
				3. Lage = _____ cm UKD

Auftrag 5

Nachfolgend sind zwei komplette Projekte zu bearbeiten. Achten Sie darauf die Arbeiten sauber und gewissenhaft auszuführen. Viel Erfolg!

11. Aufgabe «EFH Frauns»

Einfacheres Projekt mit zwei Geschossen – einfach von der Installation her aber auch diese muss zuerst mal gelöst werden.

 Übungen

 Lösungen

12. Aufgabe «EFH Kauns»

Komplette Aufgabe mit drei Geschossen in welche die Leitungen eingezeichnet werden müssen. Hier zeigt sich was Sie bis anhin gelernt haben!

 Übungen

 Lösungen

12. Aufgabe «EFH Chevre»

Komplette Aufgabe mit drei Geschossen in welche die Leitungen eingezeichnet werden müssen. Hier zeigt sich was Sie bis anhin gelernt haben!

 Übungen

 Lösungen

Auftrag 6

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Viel Erfolg!

Leistungsnachweis Grundriss

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.

 Nachweis

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

